

Q1 half flux : MIST initialization 與 zigzag 異常完整調查

因果分離 · 波序列 · 重現流程 · 方案驗收 · 程式收尾

量測日期 : 2026-10-07 | 整合交付 : 2026-10-08

4輪調查 · 1,875份正式raw · 8組波序列示意 · 4套重現流程

主要結論：初態相位偏差已有部分處理；共同RF歷史相關累積項尚未完整修復。

包含候選證據矩陣、方案接受與拒絕理由、三參數依賴、來源封存及程式清理。

目錄

01 結論與調查範圍	3
02 輪次、資料與固定設定	4
03 ZCU216 / QICK時鐘與phase機制	5
04 分析量、對稱控制與不確定性	6
05 候選成因：已限制、已確認與仍未解	7
06 相同時序2×2：MIST不是主累積的必要條件	8
07 已驗證的部分處理：reset π phase cycling	10
08 時鐘、DDS與photon / 快速Stark控制	11
09 RF history：固定frame、echo與單pump	12
10 Cavity pumping的frequency、gain、length	14
11 Qubit RF三參數與actual-gate前瞻驗證	16
12 嘗試方案及接受 / 拒絕理由	19
13 重現契約、來源封存與離線入口	21
14 剩餘未知與下一個決定性實驗	23
15 程式清理、知識沉澱與驗證	24
16 證據與公開來源索引	25

01 結論與調查範圍

本報告整合2026-10-06至10-07、Q12_2D[10]/Q1 half flux的四輪本地調查。目標是找出MIST initialization後zigzag前端transient與累積parity的原因；gate最佳化只作附帶。候選的『排除』限於已測條件，不把未解析到訊號當成物理效應為零。

最強結論：存在可分開操控的reset π 相位相關初態偏差，以及不需要MIST才存在的RF history-dependent有效gate response。前者有無額外等待的部分處理；後者尚未定位到唯一元件，尚無通過獨立驗收的完整修復。

問題	結論與證據界限
Photon wait是否沒生效？	原tone→ π gap實際0.350978 μ s，已編譯；延長gap未去掉主累積。未直接測所有intracavity modes。
Reset專屬成分？	Terminal π 相位反轉會反轉初態witness；0/180 cycling降低該witness約84-88%。不等同每shot更純或完整tomography。
主累積成分？	同timing的cavity/ π on-zero 2×2均約.119rad/ π ；RF history干預改actual gates。控制鏈或chip尚未唯一區分。
三參數是否相關？	Cavity frequency/gain/length主要改初態訊號；qubit RF三者改後續Rabi與zigzag。+75MHz有時段不重複反例。
可以分配幾成責任？	不能。不同witness、對比、模型與history不構成可相加的因果分解；不以odd/even RMS算百分比。

四輪共有1,876個索引紀錄、1,875個不同正式HDF5 (111,069,765 bytes)，本次逐檔重新核SHA256全通過。原始HDF5未改寫；早期座標問題以有provenance的重建軸分析。本次另交付八組波序列、候選矩陣、重現流程、嘗試方案、程式清理manifest與來源封存；沒有新增硬體採集或校準寫回。

02 輪次、資料與固定設定

代號	調查內容	正式raw / 入口
D0	重現、等待位置、continuous pulse、chevron、IRB及軟體bug	100 unique；父目錄REPORT.md、raw_manifest.json
D1	量化、2×2因果控制、phase cycling、附帶gate候選	666；hardware_4h/REPORT.md、raw_audit.json
D2	ZCU216/QICK調查；五個native獨立實驗及模型否認	441；mechanism_4h/REPORT.md、native_record_audit.json
D3	Cavity/qubit三參數、等劑量、ABBA、前瞻actual gate驗證	668；pump_dependence_4h/REPORT.md、native_record_audit.json

來源相對agent_state/measurement-tasks/20261007-q1-mist-debug/。D1兩份native review copies不重複計入666筆；昨天20261006-q1-half-gates為發現背景，不計入上述1,875檔。各輪報告保留當時限制，本整合為最新閱讀入口。

設定	值 / 實際量化
樣品與flux	Q12_2D[10]/Q1/R1；Yoko+.0071804A、output on、rampstep1μA
Context	1006_half_passive250_final；D0隔離context使用後已恢復
Qubit	309.153205939MHz · ch14/NQZ1/mixer317.5MHz
$\pi / \pi 2$	Nominal250/125ns；actual108/54cycles=251.116/125.558ns；gain.94686154/.94591203
Cavity MIST	5345.801980847MHz · ch0/NQZ2 · gain.11 · actual20.010349893μs
Readout	5349.921857922MHz、gain.02；pulse3.423568μs、ADC3.323568μs、trigger offset.534635μs
版本	ZCU216；firmware timestamp2024-09-10；boardQICK.2.394、PC.2.418
任務限制	gain <=1、actual pulse>=30ns；接線 / firmware / 正式MD/ML未改

D2有196條早期Rabi/echo最短8cycles=18.6ns，低於30ns任務下限；已披露、保留資料，補actual-duration guard及20條13-cycle起點合規dispersion重驗。刪短點重fit不能撤銷當時pulse/history。Fixed probe、Ramsey、zigzag原本合規；D3全批最短probe>=30.2269ns。詳D2/POLICY_DEVIATION.md。

03 ZCU216 / QICK時鐘與phase機制

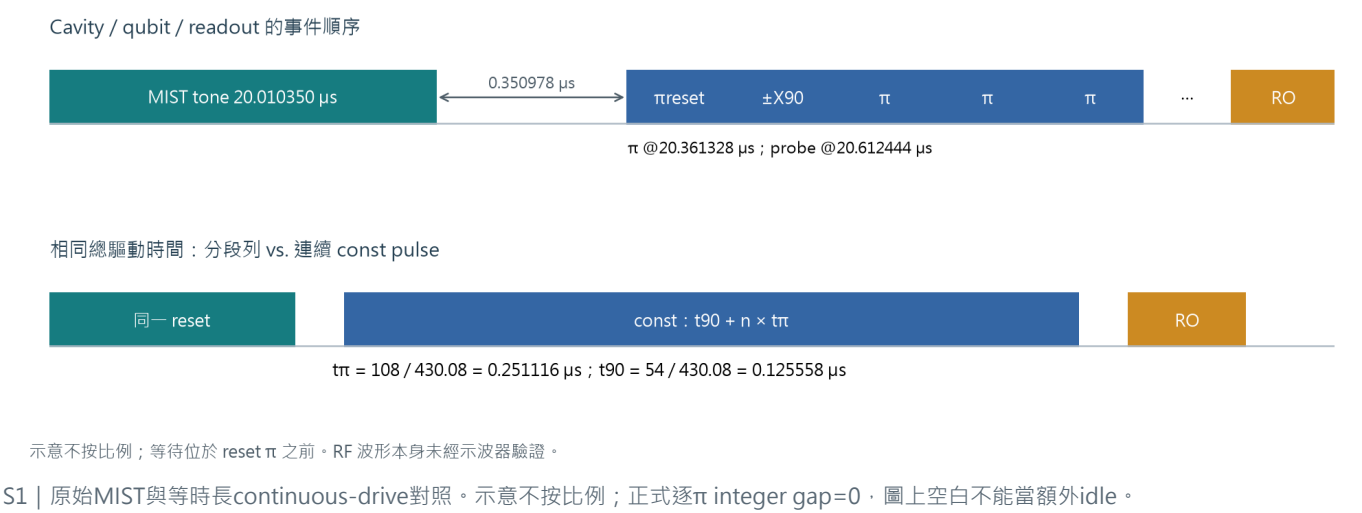
Pulse長度依generator fabric clock；無pulse排程依tProc event-time clock。此台ch14為430.08MHz、ch0為599.04MHz；tProc f_time430.08MHz，指令core200MHz。Board reference245.76MHz、指令core與event time不能互換。

項目	核對結果與意義
Nearest與ceil	245ns例子：105 waveform ticks、106 occupied ticks；當前250/125ns均108/54ticks。需分清waveform、occupied slot與absolute events。
完整時序	Tone end20.010349893μs；π start20.361328125；probe20.612444196；π→probe integer gap0。
跨channel共同格點	39 cavity cycles=28 timing ticks；D3用此移起點，固定tone end、π、probe。
Frequency	DDS LSB~.400543Hz；最大RF rounding~.182276Hz。須核signed DDS、rounded mixer及gen/ADC matching。
DDS reset	Phrst清int4 DDS counter，不清RFDC mixer NCO。同RF不代表相同phase frame。
Const路徑	版本固定Python設outsel=dds；RTL mux繞過PL envelope FIR，flat_top dummy workaround不適用；RFDC後級插值仍存在。

D2比較QICK .394/.418及接近firmware日期ref的ctrl.sv / signal_gen.v，相矣hashes一致；沒有板上bitstream精確commit/hash，不能當成部署映像已完全相同。來源[P1-P4]和D2 research/provenance.json保留版本。

若power FWHM=κ/(2π)=14.267910MHz，線性單mode photon-number lifetime=1/κ~11.155ns，field lifetime~22.31ns。5/FWHM=.350437μs約為31.4個photon lifetimes，不是5個。此為單位換算，未直接量到MIST後photon=0；非線性、其他modes或再泵入仍需約束。

S1 原始 MIST、zigzag 與連續驅動對照



04 分析量、對稱控制與不確定性

分析量	方法	不能推論
Reset even/odd	$(y_0+y_{180})/2$ 與 $(y_0-y_{180})/2$	兩者RMS比不是因果占比
Zigzag S/Z	$S=(-1)^n(y_{\text{plus}}-y_{\text{minus}})/2$; $Z=(-1)^n[y_{\text{zero}}-(y_{\text{plus}}+y_{\text{minus}})/2]$	Zero arm RF負載不同，不是process tomography
Late angle	$n \geq 8$ joint S/Z empirical fit，保留結構殘差	不是已證明定常、唯一的每gate誤差
Phase witness C	$\text{hypot}[(y_0-y_{180})/2, (y_{90}-y_{270})/2]$	Norm正偏；不是corrected人口
Rabi early/late	Actual axis、自由phase/offset/amplitude/decay；D3為0-2及4-8.1 μ s	不是本徵qubit頻移或直接RF包絡
Chevron	窗口fit $\sqrt{\Omega^2+(f-\text{center})^2}$ ，另查free curvature	RF transfer slope可偏置vertex
IRB	共同seeds、paired bootstrap、新seed與ABBA	Seed CI不含所有drift或coherent-noise模型誤差

固定GE投影、四相位差和S/Z是witness；對比小不能稱gate error小。完整IQ PCA顯示D3 cavity/qubit投影RMS最大損失. 319%/.049%，數倍對比差不能只由訊號轉到Q軸說明；leakage、非二能級readout及GE漂移仍未全排除。

已修正三類真實分析缺陷：cos/decaycos phase bounds卡等價週期邊界；descending-axis自動初猜失敗；time/frequency preview未忠實量化signed start/span及mixer。修正後native forward/reverse與compiler軸一致，raw zigzag仍異常。因此保留通用修正，但不能用這些bug解釋全部物理觀察。

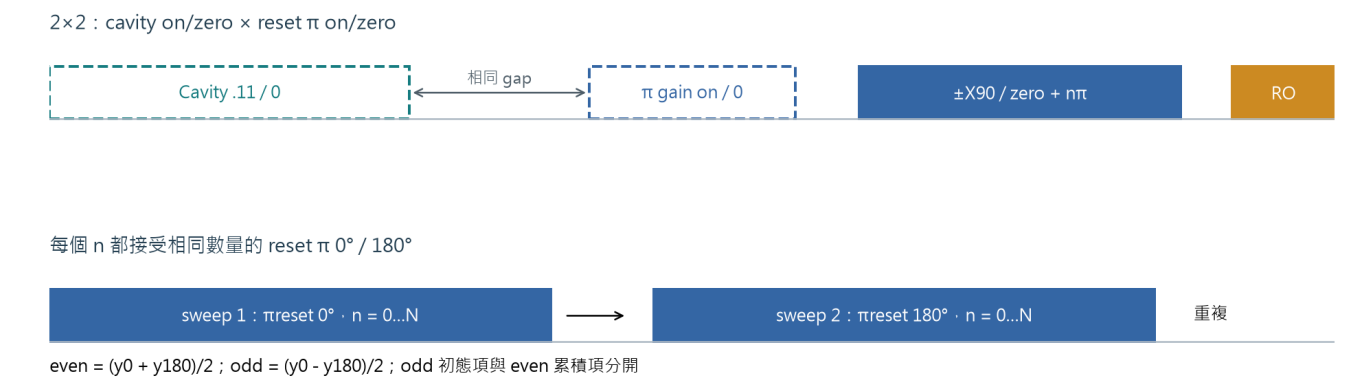
05 候選成因：已限制、已確認與仍未解

候選	辨別證據	目前判斷
MIST殘留photon主導全部	Matched2×2、gap .351/1.402/3.502μs、短Ramsey、cavity三參數	不支持必要 / 唯一主因；其他modes與小效應未全排除
Terminalπ coherence	πphase反轉、四軸probe、postwait、cycling	獨立初態成分有支持，可平均抑制；不足解釋even累積
Timing / 普通rounding	1tick配對、28 residues、same/adjacent DDS word、native實驗	所測差不足解釋主項；未直接量DAC timing
Repeat / IR lowering	Continuous、loop/unrolled、native gate列	不是異常必要條件
DDS reset frame	8.34-8.36MHz fringe、actual IF補償消失	正控制機制確認；原continuous DDS主項仍在
簡單detune/Stark-only	Chevron Ω改而center少變、短Ramsey、retune無改善	不足解釋主項；drive-on非線性未全排除
Population / readout-only	S/Z與complex IQ、同carrier active-zero actual gates	對比重要，但不能單獨解釋gate增量；leakage未完整量測
RF history response	ADC後tail、recency、固定probe單pump、三參數actual gates	主項最有支持的操作層級；RFDC / 類比鏈 / chip未分出
總gain²T唯一參數	等劑量及固定能量改recency不重合	被反例否定；有限記憶或非線性都可能
單一memory/droop模型	凍結模型對完整echo、方向和gate holdout	未完整通過，不能當已驗證predistortion
IF符號特有錯誤	保持RF改mixer，含IF翻號，效應保留	限制特定數位配置解釋，未定位類比元件

『不支持主因』不等於該效應不存在。沒有直接RF I/Q，不能把『有效驅動響應改變』直接改寫成某顆放大器故障，也不能用witness大小給責任百分比。

06 相同時序2×2：MIST不是主累積的必要條件

S2 相同時序的 2×2 初始化控制與 phase cycling



Zero pulse 保留同一數位 slot ; phase cycling 不增加 RF pulse 或 programmed wait 。

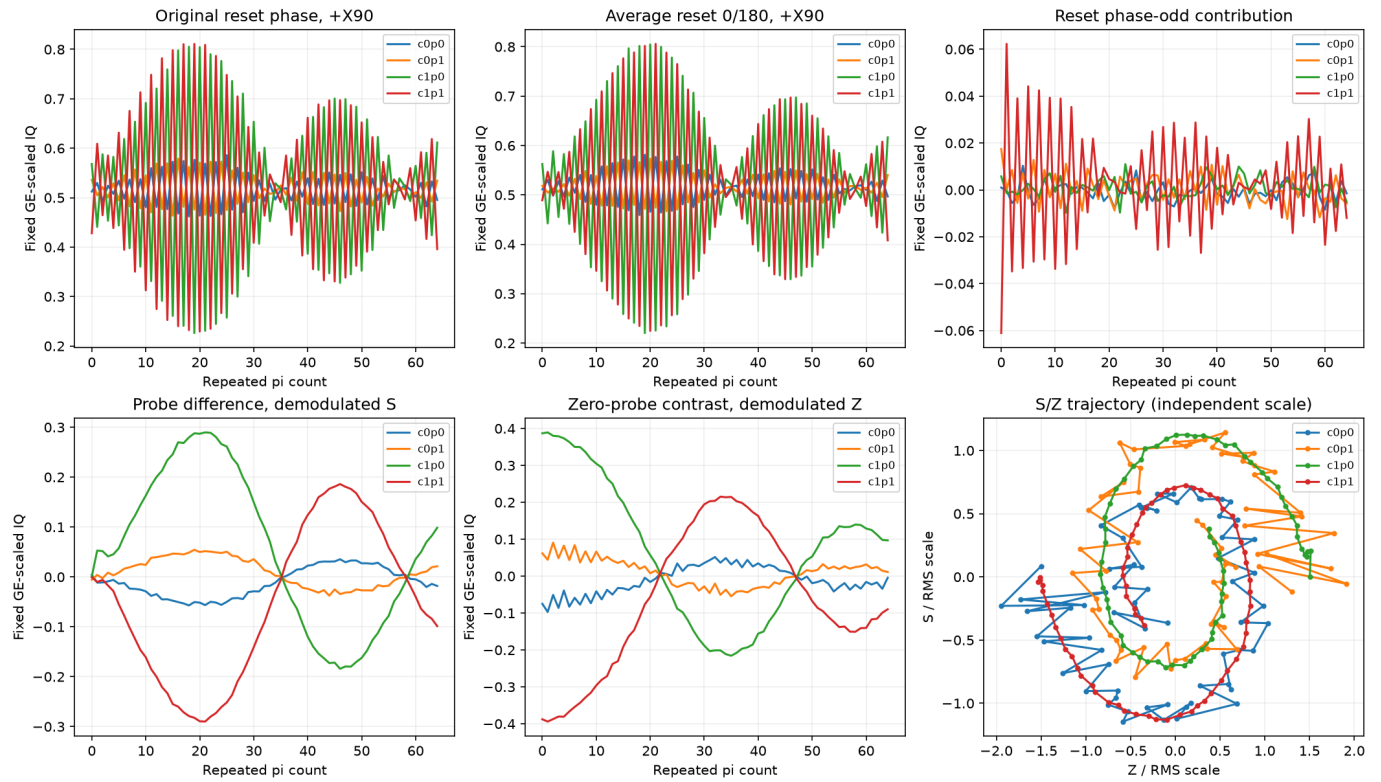
S2 | Cavity on/zero × terminal π on/zero · 保留原digital slot · Phase cycling在完整sweep間交替 · 每個 n 接受等量 $0/180$ 。

D1固定原gate/readout/relax20 · cavity gain $0/.11 \times \pi$ gain $0/.94686154$; reset $\pi 0/180$ · initial +X90/-X90/同長zero · $n_{0...64}$ · 5000reps · 兩反序blocks · 共48條 。

Cavity	π	Late angle rad/ π (formal SE)
zero	zero	.11832 ±.00169
zero	on	.11982 ±.00165
on	zero	.11846 ±.00102
on	on	.11935 ±.00101

Zero-both的S約為完整reset的.192倍 · 縮放後RMS差約12% ; 這說明初始化對比混淆 · 不是19.2% error或80.8%責任 · 模型殘差有結構 · 四個角尺度相近亦不等於完整gate channels相同 。

同timing兩組再改relax500 (24條) · zero-both/MIST角尺度共同降到.06661/.06780rad/ π · Reset+20對passive+500同時改了準備與cycle · 因此不能直接把差歸reset · 500 μ s只作診斷 · 不符合使用者保留reset速度效益的方案要求 。



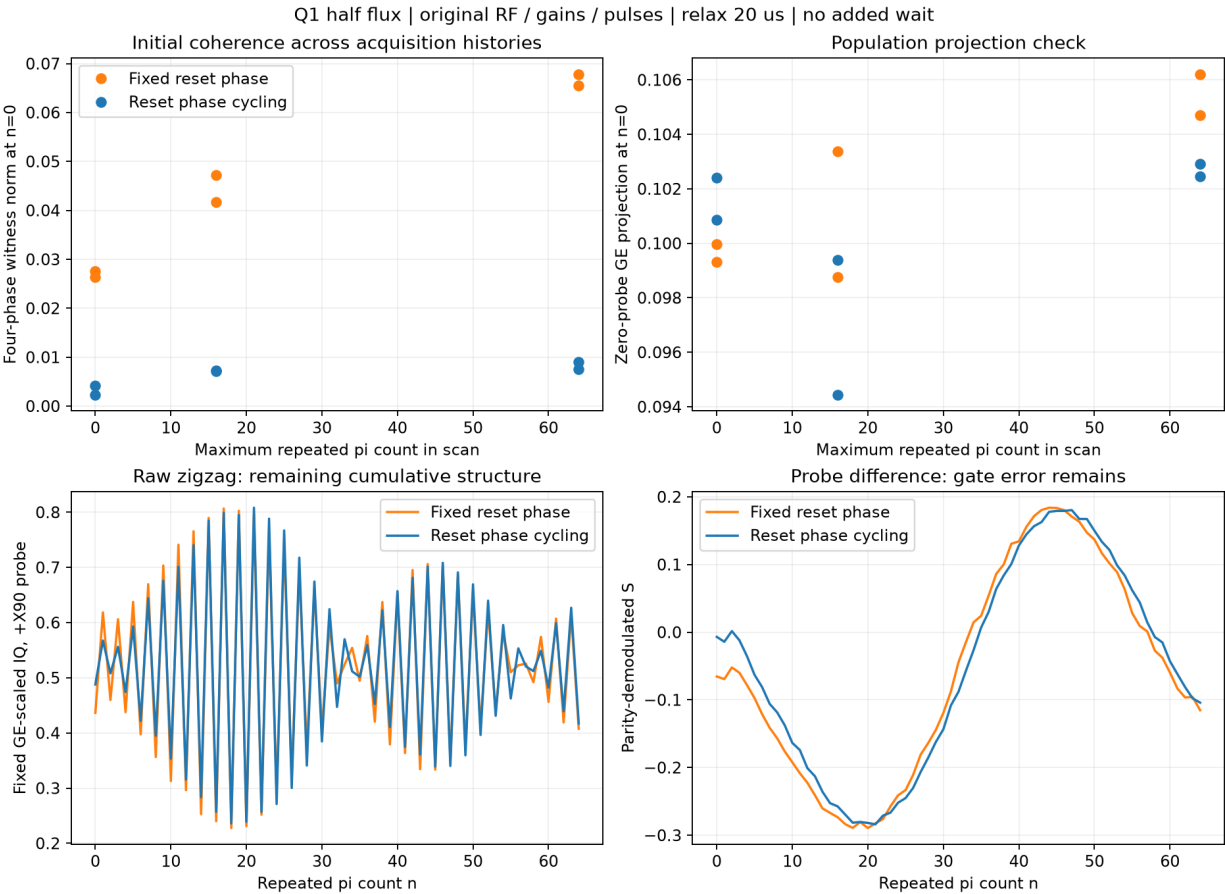
D1 | IQ與S/Z對照 · 來源cause_analysis.json及cause_b* receipts ; 不是gate fidelity 。

07 已驗證的部分處理：reset π phase cycling

D0四相位probe偏向隨reset π phase180反轉，post π 等20 μ s可降低；累積slope仍在。Photon wait在 π 之前，不會消除之後新建立的transverse coherence。D1在原RF/gain/pulses及relax20下，完整n sweep間交替terminal π 0/180，不增加RF pulse或programmed wait。

n history	固定phase C	Cycle C	Witness降幅
0...0	.02693	.00323	88.0%
0...16	.04443	.00720	83.8%
0...64	.06669	.00826	87.6%

Late S/Z角尺度.12146 $\rightarrow$.12028rad/ π ，主累積仍在。這是平均初態相干的處理，不保證每shot純G、不修population、不等同IRB改善。原DDS的zero-probe投影差約.0042內，未作非劣性 / leakage驗收；DDS鎖定控制C降90.3%，但zero-probe投影也有約+.009變化。

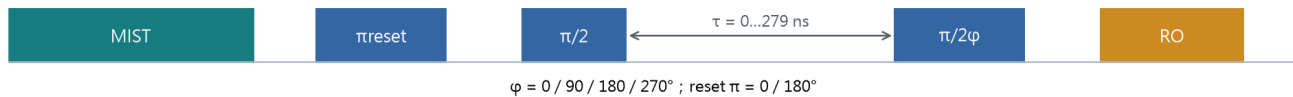


D1 | 上排初態witness、下排保留累積結構；改善與未解部分同時呈現。

08 時鐘、DDS與photon / 快速Stark控制

S3 短 Ramsey : DDS phase frame 與快速 Stark 控制

Continuous / DDS reset / compensated 三種 phase mode



Photon control : 移動 cavity · 固定 qubit block 與 shot frame



$\Delta\varphi_{\text{comp}} = 360^\circ \times \text{actual signed IF} \times \text{actual pulse-start separation}$; 不使用名義時間。

S3 | DDS三模式正控制及短Ramsey ; 改cavity gap時固定qubit block與frame。

D1同108-cycle waveform只改occupied time1tick · 四ABBA blocks late slope差-.0003743 · 95%block CI[-.0013185,+.0005699] ; loop/unrolled差-.0000464 · CI[-.0006344,+.0005416] · 28 clock residues、same/adjacent DDS word均未移除主項。Ringdown配對曾抓到1tick失配，修正且核integer events後才上硬體。

D2 per-pulse DDS reset不補phase出現8.34-8.36MHz fringe，符合actual IF8.346794MHz；按signed IF與actual start separation補償後fringe消失。這驗證相位機制與符號，不代表原continuous DDS的異常由此造成。

相同frame與probe起點，tone→ π gap .351→1.402/3.502 μ s · early Rabi約1.970-1.972MHz、late1.910-1.913MHz，約60kHz曲率仍在。0-279ns四analysis phases×reset π 0/180短Ramsey，short-long phase差-.00432/+.00542rad；slope +5.80±5.73/-5.17±6.83kHz，兩反序blocks未重現同向快速Stark。

Long-gap witness magnitude約.724，short約.809/.812；延長gap不是免費改善。D0 lookback尾端coherent振幅約平台4.1%±3.6%，僅限制可見coherent尾巴，不能換算所有intracavity photon。

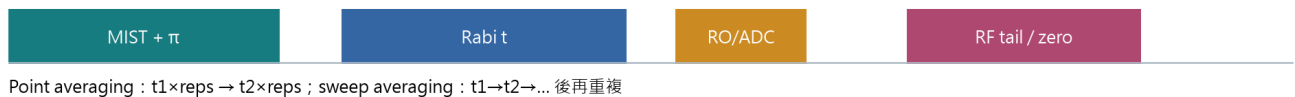
09 RF history : 固定frame、echo與單pump

S4 固定 frame Rabi 與 post-ADC RF 歷史干預

Shot k : 讀出後發 pump ; 此 shot 的讀出已完成



Shot k+1 : 讀出前的 probe 感受前面 RF history



Frame = 80.001395 μ s ; pump end = 55.998884 μ s ; 到下一 probe 約 44.615 μ s 。

S4 | ADC後tail只影響後續shots ; point與sweep averaging的順序必須保存。

D2固定48 μ s frame、reset phase-even後、sweep averaging的late forward-reverse差15.07/18.42kHz ; point averaging 只.12/.26kHz。固定frame仍不保證各duration面對相同RF歷史。

80 μ s frame、ADC後16 μ s/+50MHz tail對同slot zero : 合規13-cycle起點20條dispersion重驗、early Ω active-zero=-80.22/-86.14kHz、late=-54.18/-54.27kHz ; center early=-1.84/-0.62、late=+1.75/-1.59kHz、未解析到對應center移動。放開curvature仍保留 Ω 差、不支持簡單Stark detune-only。

240 μ s frame、同16 μ s tail、只把距下一probe改40/80/160 μ s、late active-zero約-41...-49變為-23...-28kHz。相同平均RF劑量仍依recency改變。保持RF改mixer、翻tail gain符號也保留主效應 ; 小差與off-res相位走動限制嚴格等效宣稱。

S5 Rotary echo 與直接 gate 列的獨立驗證

Rotary echo : 相同長度、相反軸 ; 與同相位 drive 對照



Actual gates : 原 π pulse 不調參、獨立改 RF history



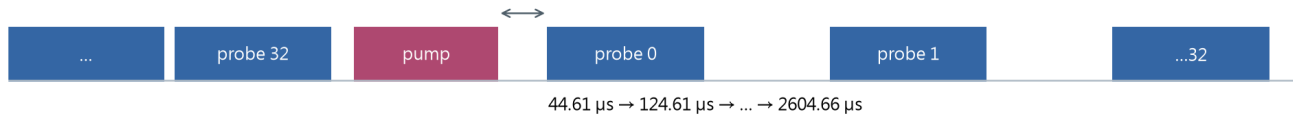
模型必須預測完整 echo / gate 軌跡 ; Rabi 變平或單一 endpoint 吻合不算通過。

S5 | 相反軸等時長rotary echo及不調原 π pulse的actual-gate驗證。

把Rabi曲率當純intrashot droop、echo長端預測.883rad、實測.437rad、失敗。改用22條point-Rabi訓練on/off memory得effective τ_{on} 12.86 μ s、 τ_{off} 64.84 μ s並凍結 ; 新echo完整軌跡RMS仍.088-.100rad、early約.2rad系統殘差、亦低估scan方向差。未以較好的endpoint宣稱通過、沒有採用predistortion。

S6 單次 pump 與固定 probe train

每 33 shots 只發一次 pump；每個 probe 都一樣



Pump 後各 probe：固定 0.899833 μ s，或同長 zero-gain

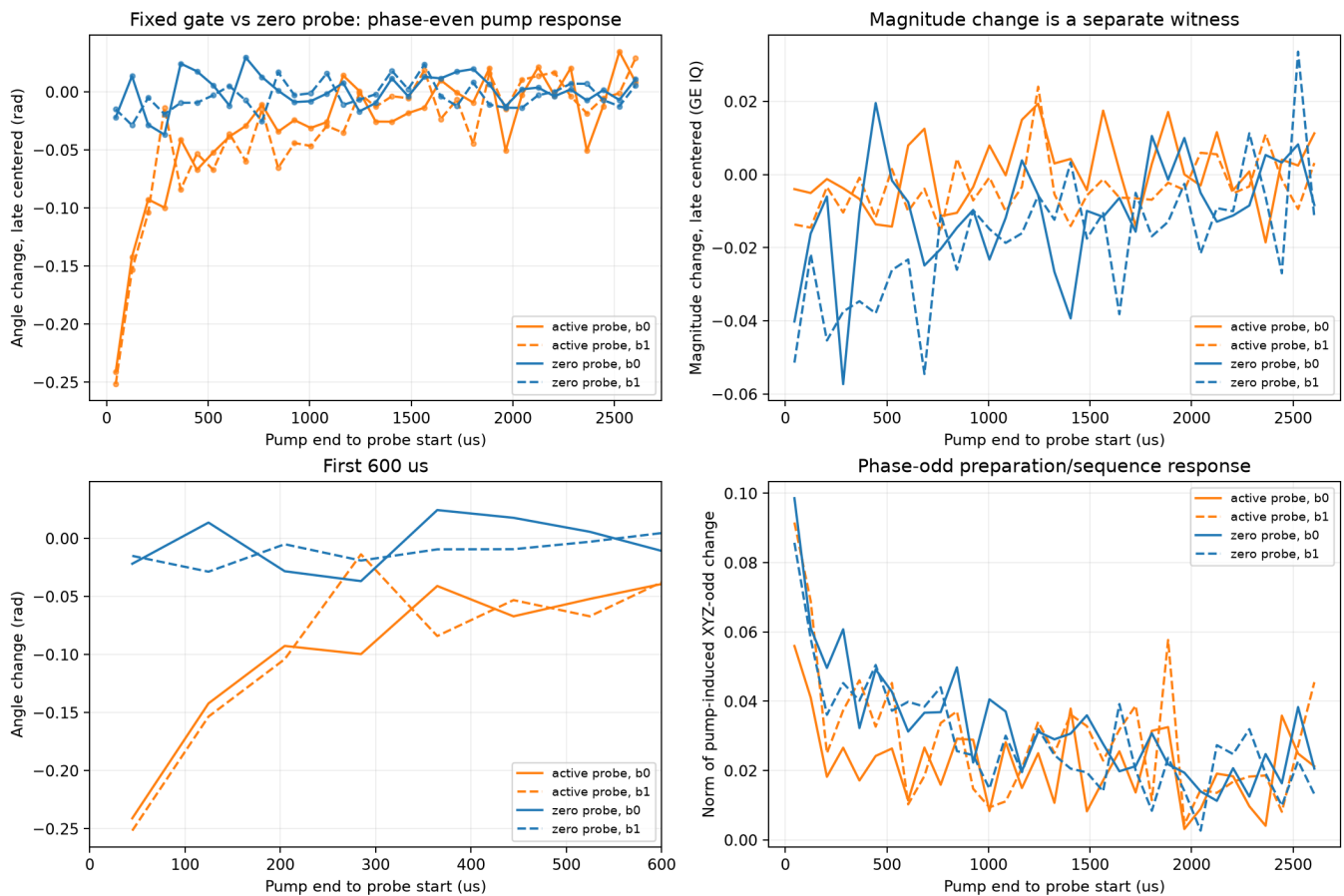


這是持續 reset / probe / readout 負載下的恢復；並非孤立元件 impulse response。

S6 | 每 33 shots 只 pump 一次；固定 probe 0.899833 μ s，下一輪時間 44.61...2604.66 μ s。首輪無 controlled pump，初值偏差 1/rep。

33shots $\times$ 8000reps 固定 probe：+50MHz pump 對 zero 首點 phase-even 角差 -.24108/- .25169 rad；兩 block 晚端 scatter.03318/.01759 rad。Zero-probe 同長 slot 差僅 -.02194/- .01513 rad。沒有 duration sweep 仍可重現 history 效應。

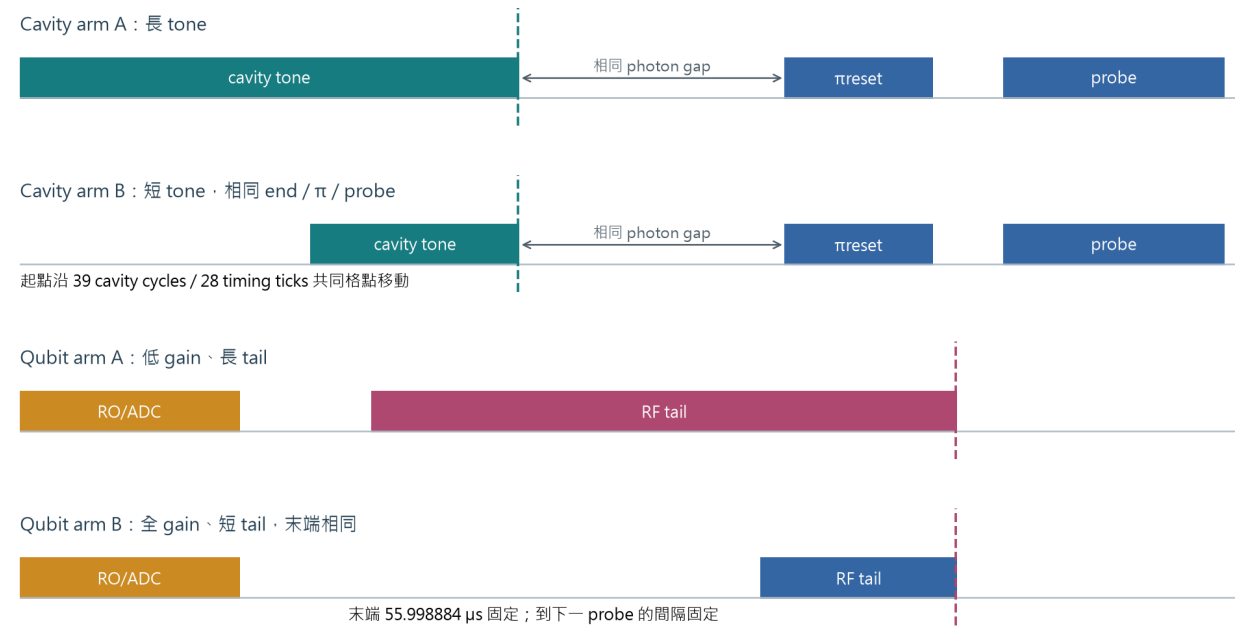
Single-exponential 描述 τ 244.49/218.26 μ s、residual.02054/.02498 rad，不能當元件時間常數：reset/probe/readout train 持續施加負載。Post-hoc 兩能級 affine 模型推得 analysis $\pi/2$ 首點變化約 -.0396/- .0447 rad；analysis gate 也受 history 影響，四軸 witness 不是理想 tomography。



D2 | 固定 active/zero probe 控制。資料 impulse_controls_summary.json；analysis gate 推導見 zero_probe_rotation.json。

10 Cavity pumping的frequency、gain、length

S7 三參數掃描：固定 pump 結束，避免混入等待差

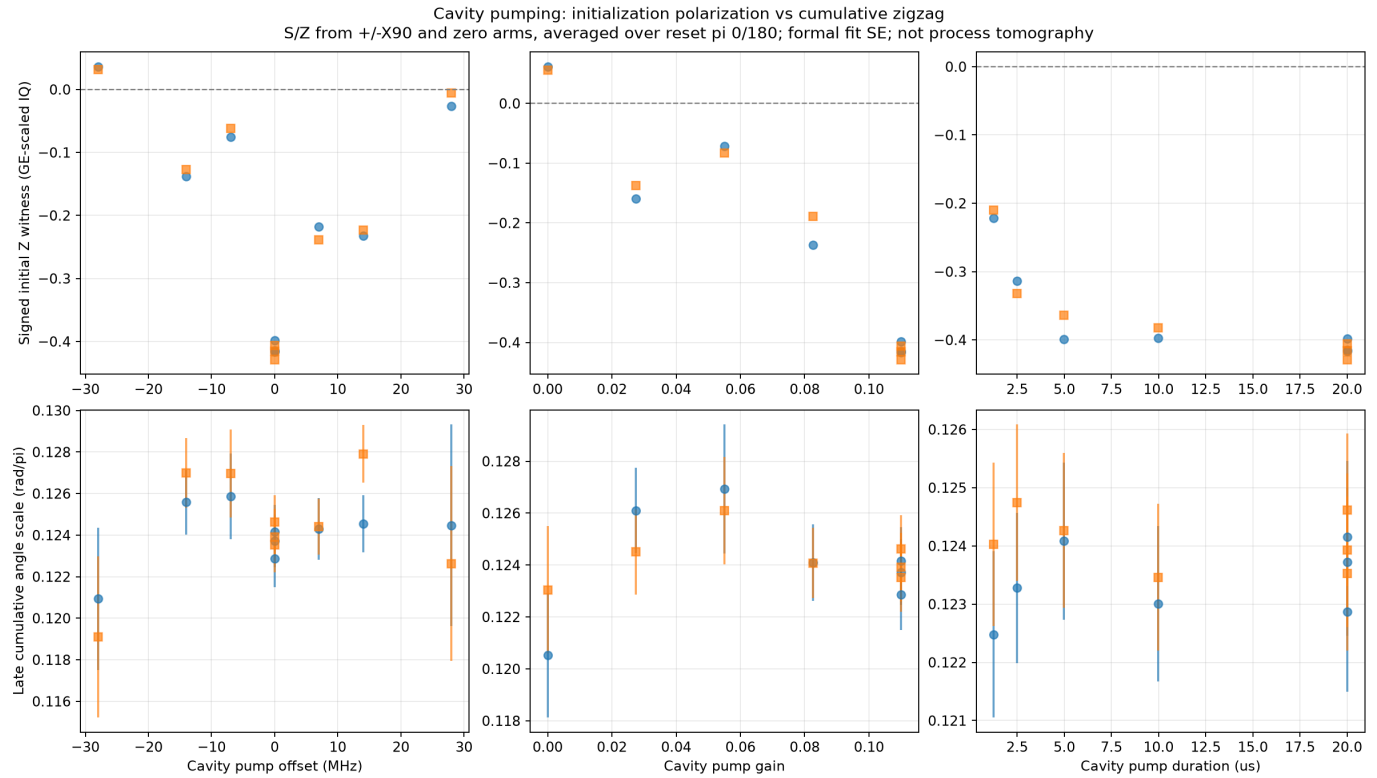


各列是不同實驗 arms；數位 gain²T 不等於 chip 吸收能量。示意不按比例。

S7 | 長短pulse為替代arms。固定末端避免duration同時改等等待；相同gain²T仍可有不同RF年齡分布。

D3 cavity16條件、72 Rabi+216 zigzag：offset±28/±14/±7/0MHz；gain0/.0275/.055/.0825/.11；actual length1.260/2.497/4.971/9.984/20.010μs。共用tone end20.010350、π20.361328、probe20.612444μs與60μs nominal frame；兩reset phases、兩反序blocks。

參數	穩定觀察	限制
Frequency	改初態IQ，遠離基準對比降低，部分signed witness反號	低contrast不能作精確gate null；非校正吸收譜
Gain	Visibility .0275~.134、.055~.068、.11~.313，非單調	Raw parity小可能只是對比差
Length	Gain.11下visibility約.187/.259/.297/.307/.313，接近飽和	Z witness描述尺度1.43/1.46μs不是photon lifetime或reset fidelity
等gain ² T	(.055,20μs)/(.0778,10μs)/(.11,5μs) visibility~.068/.097/.297	總劑量不能描述全部初始化
主要累積	Phase-even late角仍約.12rad/π；zero tone仍有	不能用低contrast條件估精確原因占比



D3 | 初態witness與late累積分開；來源cavity_summary.json、cavr/cavz raw。

20條dense抽驗173points對原81points保留contrast排序：base~.308、I5~.294、energy_mid~.099、g0~.066、g.055~.060。高對比late差-.7至-3.9kHz，低對比formal SE達7-9kHz。不同時段含漂移，不能把差全歸sampling或宣稱完全無差。

約5 μ s tone的初態訊號接近20 μ s，可作後續縮短reset的候選；尚未經singleshot/leakage、短frame與目標序列驗收，不能當已交付的高fidelity短reset。

11 Qubit RF三參數與actual-gate前瞻驗證

D3 grid 228條、53條件、173points×1500reps、point averaging、兩反序blocks。Tail在ADC後，end 55.998884μs、frame 80.001395μs；每frequency有same-frequency zero control。下表Δf為late Rabi active-zero，不是本徵qubit頻移；full actual gain~.94685。

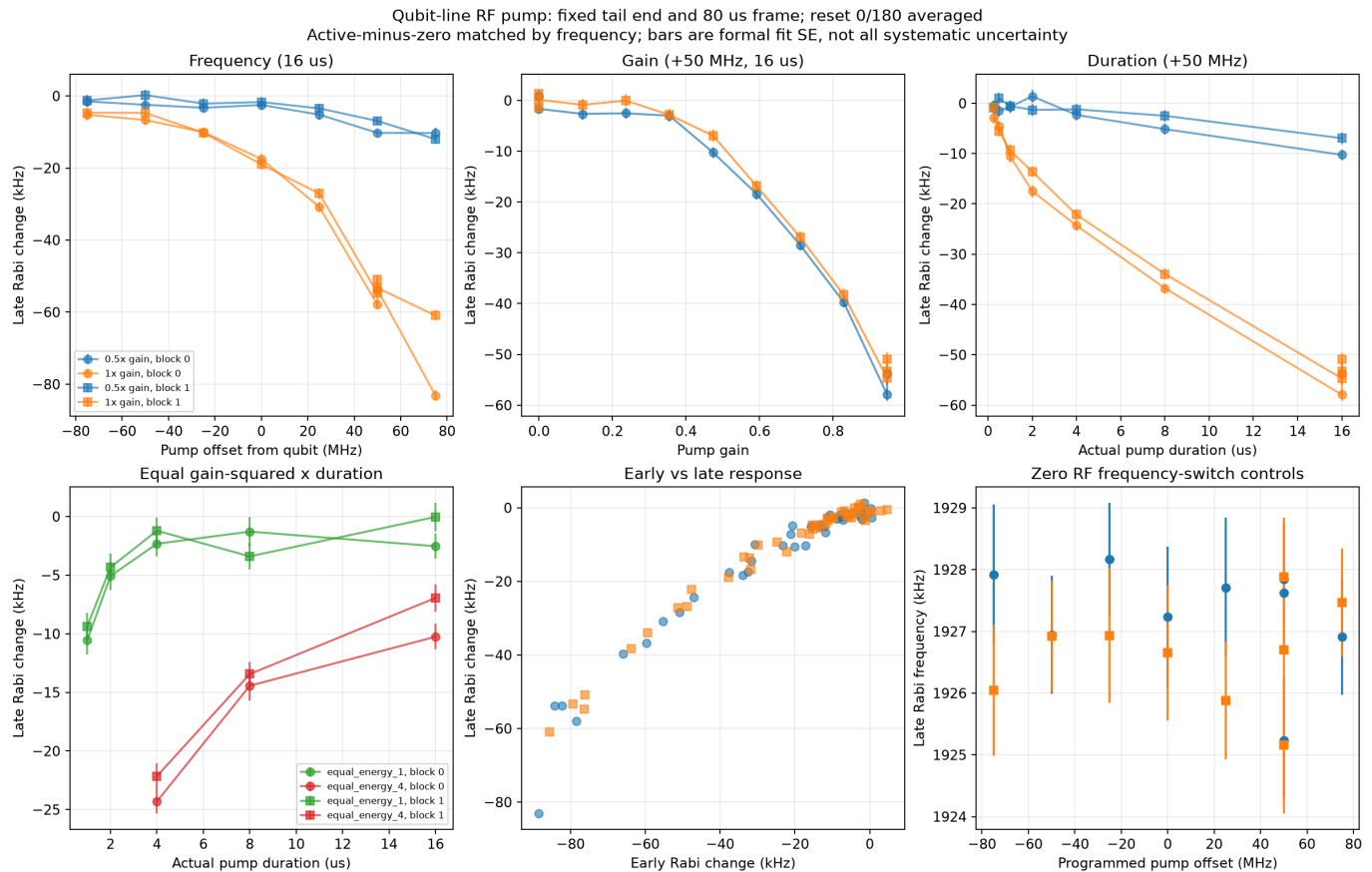
Offset MHz ; full 16μs	Block0 Δf kHz	Block1 Δf kHz
-75	-5.23	-4.66
-50	-6.67	-4.70
-25	-10.04	-10.20
0	-17.48	-19.00
+25	-30.85	-27.09
+50	-55.17	-52.96
+75	-83.12	-60.95

固定digital gain不等於各frequency送到chip的功率相同。+75兩輪差約22kHz，追加24條zero/+50/+75 F/R/R/F：+75 F-R=-1.45±1.01kHz，未重現22kHz方向差。保留早期點，尚有時段 / 未觀測history狀態限制。

+50MHz、16μs gain fraction	兩block late Δf kHz
0 / .125 / .25	0/0 ; -2.65/-87 ; -2.53/-03
.375 / .5 / .625	-3.00/-2.86 ; -10.25/-6.94 ; -18.40/-16.85
.75 / .875 / 1	-28.45/-26.91 ; -39.70/-38.29 ; -55.17/-52.96

Actual長度μs ; +50MHz	Full gain Δf kHz	Half gain Δf kHz
.251116	-2.89 / -76	-.44 / -.86
.499907	-4.56 / -5.55	-1.47 / +.96
.999814	-10.56 / -9.36	-.72 / -.56
1.999628	-17.48 / -13.62	+1.38 / -1.33
3.999256	-24.31 / -22.15	-2.32 / -1.21
8.000837	-36.77 / -33.94	-5.14 / -2.49
15.999349	-55.17 / -52.96	-10.25 / -6.94

高gain效應重現；低gain幾kHz接近重複散布，不宣稱threshold。Full 4μs與half 16μs近似等gain²T，late仍差14.05/15.21kHz；共同zero抵消。這否定總劑量唯一參數，不能單凭不同RF年齡分布的對照證明功率非線性。



D3 | Frequency/gain/length網格 · 拟合数值與formal SE見qubit_effects.json。

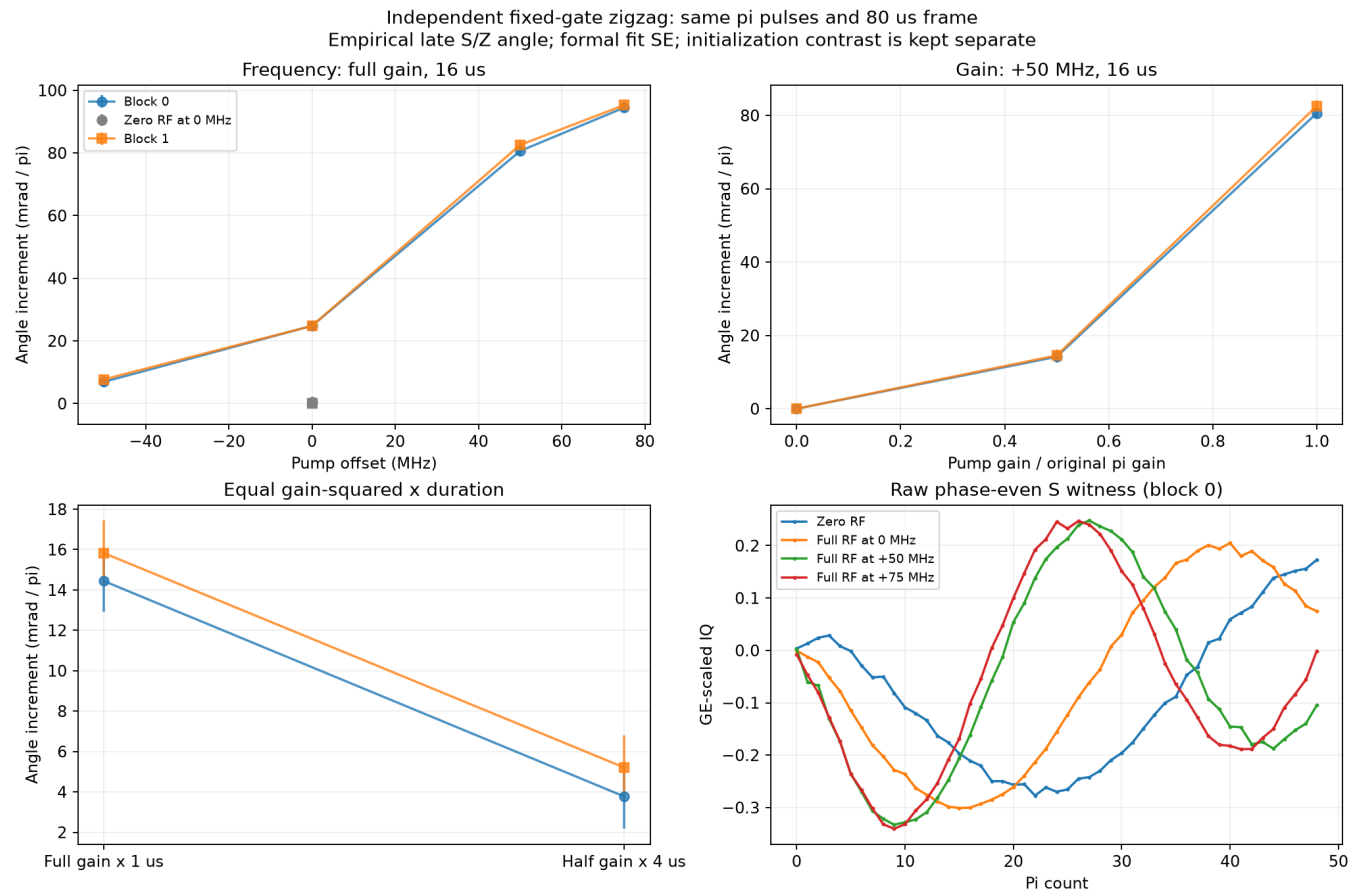
模型與保留驗證

前三模型grid前登記；linear-power fading-memory在首block部分資料後新增並標探索性。Separate-power-duration的late train RMS1.807kHz · 比linear-energy4.034低；但6個reserved phase-pairs的late RMS1.405 vs1.442 · 不能據此選唯一機制。Early/late的p、 τ 不同，非元件常數。

首block凍結frequency-factor · 14個新第二block條件residual RMS1.507kHz · 僅有限範圍近似。Actual-gate前先凍結無額外係數 $\Delta\theta = -2\pi \cdot (108/430.08\mu s) \cdot \Delta\text{late_Rabi}$ · 再測108條9條件zigzag；沒有用gate資料回填模型。

Actual-gate比較	Block0 / Block1 $\Delta\theta$ rad/ π
同carrier RF on-zero	.02428 / .02470
Zero gain只改0 $\leftrightarrow$ +50MHz register	.00053 / .00008
+50 full16 μs vs zero	.08061 / .08255
+50 half16 μs vs zero	.01418 / .01453
+75 full16 μs vs zero	.09446 / .09526
等劑量full1 μs - half4 μs	.01066 / .01062

Formal SE約.0014-.0017rad/ π · 不含全部模型誤差。預測捕捉方向和量級 · 但早期+75大Rabi效應預測比後來gate高.0367rad/ π ；全比較RMS.00957rad/ π · 不能當已通過精準補償。



D3 | 原 π pulse不調參，獨立驗證三參數及等劑量反例；不是IRB或process fidelity。

12 嘗試方案及接受 / 拒絕理由

S8 IRB 與同週期 wait-placement 控制

Reference / interleaved RB：共用 seeds，保留 reset 與 readout



同總 cycle：額外等待放在 reset 前，或 terminal π 後



下排兩個 wait 位置屬互斥 arms，只放一處；IRB seed CI 不含所有模型與漂移誤差。

S8 | IRB及等cycle pre/post等待位置。兩種wait是互斥arms，不同時加入。

方案	結果	處置
Ringdown加長	約.351→1.402→3.5 μ s主曲率 / parity仍在，對比可能損失	不採主項解法
Shot relax500/2000/2000 μ s	500改善部分IRB；20ms早晚Rabi仍差約50 $\pm$ 9kHz	僅診斷，不符合reset速度效益
Reset π 後等20 μ s	Phase witness降；IRB post-pre僅+.0125pp且CI跨零	無獨有IRB收益證據
Reset π 單點frequency/gain null	n0可大降C，但n0...64不轉移；部分gain null外推>1	不採通用修復
π phase0/180 cycling	C降84-88%；主累積保留	部分處理，保留預設false
Gate頻率調chevron center	Parity slope仍約-.0204	未寫回
低gain長gate	Zigzag較平，IRB/reference較差	拒絕代理曲線最佳化
+50MHz conditioning	Rabi較平但慢；pre/post/complement均未改善主parity，初態可能變差	未通過完整修復
固定總RF on-time	Complement只部分減曲率；等gain ² T仍不等效	不足控制history
簡單memory補償	凍結模型對完整echo與方向失敗	未套正式gate
Gains .9692/.9689	X180/Y180獨立IRB有益；X90/Y90未解析差異	附帶補償候選，不是根因修復
分析 / 軸量化bug修正	Regression及native驗收通過，物理異常仍在	保留通用修正

新-原IRB	差 pp	95% paired-seed CI pp
X180	+.41738	[+.26230,+.57321]
Y180	+.22369	[+.10716,+.33334]
X90	+.06663	[-.03631,+.18057]
Y90	-.01865	[-.11922,+.08121]

D1每gate新root seed、80共同seeds×兩獨立runs ABBA；CI各別95%、未作跨gate同時覆蓋修正。D0 MIST500-MIST20約+.4018pp；passive500-MIST500約+.0698pp且CI跨零，只说明長cycle下未解析出額外MIST penalty，不證明完全等效。詳D0 irb_final_conditions.json與D1 phase1_gate_report.md / final_gate_summary.json。

13 重現契約、來源封存與離線入口

本節是重現說明，不代表新的硬體授權。此輪沒有重啟GUI或再次量測。正式runtime已移除臨時診斷；重演D2/D3應使用封存版本的隔離checkout。

重現流程 R1：現行程式保留

1. 普通twotone/zigzag使用相同TwoPulseReset、gate/readout/relax20；reset_phase_cycle=false/true配對，reps為 ≥ 2 偶數，terminal π phase為scalar。
2. n最大值0/16/64分別100000/10000/5000reps；probe phase0/90/180/270及同長zero，兩反序blocks。完整cfg在D1/cycleverify_b*_intent.json，不只抄本文四捨五入數值。
3. 同一GE軸計C與zero-probe投影，另用相反initial arms檢查late S/Z。可重現目標是初態phase witness在兩輪降低；不要主累積因此消失。
4. TwoPulseReset已硬體驗收，BathReset只支援程式分支。Feature預設false，沒有自動套到IRB或其他實驗。

重現流程 R2：封存phase_frame

1. 先continuous/reset/compensated三模式；保持RF與兩pulse actual間隔，以compiled signed DDS及rounded mixer算 $\Delta\phi = 360^\circ \cdot \text{IF} \cdot \text{actual start separation}$ 。
2. Fast-Stark用continuous、gap ticks0至120（約279ns），四analysis phases、兩reset phases；短/長cavity gap固定frame與qubit block。詳D2/FAST_STARK_PLAN.md與相應intent/receipt。
3. 共同phase reference下分析short-long，反序重複。Fringe正控制需符合IF；Stark差需保留方向與量級。未解析穩定差只限制此窗口，不排除更早或drive-on非線性。

重現流程 R3

1. 先做D2 disp13：probe13cycles起，tail active/zero $\times$ drive offsets-.5/-0.25/0/+.25/+.5MHz、兩反序blocks，沿用完整intent cfg與fit windows。
2. 解除duration-sweep混淆用history_recovery：33shots、8000outer reps、80 μ s frame、fixed active/zero probe、pump0/+50MHz、analysis四phase/None、reset兩phase、兩反序blocks，共80條。
3. Active-zero差以各自晚端5點中心化，保留整曲線、首點差與late scatter。穩定的是方向和約.24-.25rad首點量級；跨時段fit τ 不列為固定常數。

重現流程 R4

1. 封存history_zigzag：n0...48、3000reps、point averaging、reset0/180 $\times$ initial +X90/-X90/zero、兩反序blocks，完整108 jobs在D3/qubit_zigzag_plan.json。
2. 關鍵條件q14 zero+50、q50 zero carrier、q10 full carrier16 μ s、q12 full+50/16 μ s、q05 half+50/16 μ s、q29 full+50/1 μ s、q25 half+50/4 μ s；q08(-50)、q13(+75)補frequency cut。
3. 固定tail end/frame/原gate，核actual RF/gain/timestamps及same-frequency zero assembly。相同S/Z late model比較on-zero，保留residual。
4. 可重現的是carrier on-zero約.024-.025rad/ π 、full/half差及等劑量差方向；+75早期大Rabi偏差可不列為穩定標準。當日精確值不保證跨cooldown移轉。

固定來源與取得設定

1. 從base commit 46a4291cfd1b1617bc1fb03499813450b16ed7e建立隔離checkout，再按原路徑放回 measurement_source_before_cleanup.zip。SOURCE_MANIFEST.json只作稽核。
2. 逐檔核source_archive_manifest.json；45個來源 / 依賴檔案的overlay ZIP
SHA256=9cf2374b4c6063acfa319a9e609ebcc8eeb0bad8ed67fe9b2f0a2036092af780。它不是整個repo或板端 firmware。
3. 依repo流程uv sync --locked --group quality及所需GUI/client profile建立環境。離線安裝成功不表示板端版本相同。
4. 讀完整intent/receipt cfg、SoC snapshot、plan與分析script。D2早期記錄先於immutable source snapshot，限制保留；D3採集前後17個diagnostic source hash相同。

硬體前核對與執行

1. 重新確認當前chip、flux、接線、context、gain限制、每個channel actual duration ≥ 30 ns、live clocks及board/PC版本；不直接移用歷史數值。
2. 硬體僅經measure-gui，fresh完整snapshots、adapter guide與cfg_ref；離線scripts只讀raw / compile，不直接連儀器。
3. Compile各arm：actual RF/length、zero slot、tone $\rightarrow\pi$ 、 $\pi\rightarrow$ probe、逐gate gaps、ADC/tail/frame margin，保存ASM/source hash；用integer ticks處理浮點overlap warning。
4. 近時baseline/zero，反序或ABBA重複；保存point/sweep averaging與loop nesting，不只記reps。未知timeout不自動重跑。

分析與驗收

1. 先raw complex IQ與actual axes，再共同projection/windows；保留free phase、對比、offset、residual及formal SE。
2. R1驗證可平均初態phase；R3/R4驗證fixed-probe或actual-gate history效應。低gain小差、+75時段偏差及單一 τ 不是穩定校準。
3. 模型先凍結係數、來源與hash，再測新條件；驗收完整曲線、另一sequence及未參與調參的block，不能事後重fit冒充前瞻。
4. 每Run保留intent、completion、native saved receipt、HDF5與分析來源。原raw不覆寫；重分析另建輸出。

離線入口（調查根目錄下）	用途
pump_dependence_4h/analyze_rabi.py --prefix qpr	局部fit與cache；無硬體
pump_dependence_4h/analyze_zigzag.py --prefix qzz --reference q14	S/Z empirical angles；無硬體
pump_dependence_4h/compare_qubit_zigzag.py	凍結預測對actual gate；不重建frozen檔
mechanism_4h/analyze_zero_probe_rotation.py	Post-hoc analysis gate分解，需保留兩能級假設
final_investigation/unify_inventory.py	重讀1,875raw核SHA256，只寫索引
final_investigation/measurement_source_before_cleanup.zip	來源overlay；不要直接覆蓋live工作目錄

14 剩餘未知與下一個決定性實驗

目前穩定重現的是sequence-level RF history dependence，不是某元件transfer function。缺少直接RF輸出、實際室溫鏈型號、bitstream精確hash及完整leakage校準，無法唯一選RFDC / 類比鏈動態或chip drive-induced機制。

觀測	如何匹配	辨別價值
DAC端RF包絡 / phase	Samecarrier/+50、active/zero、full/half、fixed end、80μs frame，同trigger / 負載	此端若已有可重現幅相記憶，支持產生端
室溫鏈後 / cryostat入口	同pattern；取樣鏈線性與frequency response校正；對照DAC端	定位哪段新增壓縮 / 恢復 / phase drift
RF穩定時的chip控制	固定probe、analysis gate獨立校準、leakage敏感讀出	區分qubit狀態與control history，檢查多能級 / 熱候選
任何補償驗收	先凍結，matched history的zigzag/echo/IRB及初態witness，保留短cycle	跨sequence和blocks通過才採用，不以Rabi平坦代替

此表尚未執行，先需實際接線與可用取樣端。不能從ZCU216/XM655型號猜某balun或amplifier存在，也不必為繼續診斷先把reset等待加到數百微秒。

15 程式清理、知識沉澱與驗證

清理前用base commit與SHA256封存45個來源 / 依賴檔，另保留tracked binary patch。只清理已辨識的診斷增量，未reset整庫；raw、intent/receipt、frozen模型及離線分析保留。

分類	實際處理
五個native實驗	phase_frame、fixed_frame_rabi、rotary_echo、history_zigzag、history_recovery與共用_native、測試移出正式樹，catalog移除
普通zigzag臨時入口	移除sequence_mode/unrolled、lead_delay、mist_diagnostic_cases及診斷protocol；原版本封存
臨時DDS reset能力	移除本任務phase_reset欄 / GUI/spec / registry / sim拒絕邏輯與專用測試；11個diagnostic-only檔恢復base
保留部分解法	reset_phase_cycle預設false；even reps / terminal π 驗證及原gate timing regression
保留bug修正	Cos/decaycos、descending-axis、time/frequency量化、zigzag frequency mixer/ADC matching與測試
過程檔案	分析、cfg/ASM、builders與source snapshots留task目錄；不註冊GUI、不自動採集

共移除22個封存來源檔、恢復11個檔；test_diagnostics.py的phase-cycle部分移至test_phase_cycle.py：6個balanced、3個invalid-reps、1個unsupported-reset case。其餘測試隨被移除功能封存。完整映射見cleanup_manifest.json。

檢查	結果
相關pytest	888 passed；zigzag、catalog/adapters、role-default goldens、modules/sim、cfg editing、axis、fitting
Phase-cycle核心 / GUI / 測試 Pyright	0 errors、0 warnings
Ruff imports / format / lint	通過，formatter無額外改動
依賴契約	16 kept、0 broken；無新跨package邊或suppression
git diff --check	通過
資料	1,875 unique HDF5重新SHA256全通過
範圍限制	未重啟 / live重驗；未跑整庫pytest/Pyright。既有round_zcu品質債有baseline紀錄，非本輪新增

磁碟來源清理後與仍開著的GUI記憶體可能不同。本次不重啟或改儀器；下次操作需乾淨載入並fresh核對catalog/snapshots。最後硬體觀察為D3收尾tabs/running/executions空、原context/flux保留，不把歷史snapshot當現在永久idle。

可遷移方法整合進measure_knowledge/experiences/cavity-reset-validation/，包含最小重現控制、反例、量化與phase約定、前瞻模型驗收、analysis gate history限制及封存方法。Routing指向同一domain，案例數值不提升成跨樣品通用規則。

16 證據與公開來源索引

代號	相對調查根目錄的入口
D0	REPORT.md ; raw_manifest.json ; clock_domain_audit.json ; actual_rabi_axes.json ; development_validation.md ; irb_final_conditions.json
D1	hardware_4h/REPORT.md ; cause_analysis.json ; phase_cycle_summary.json ; phase_cycle_compile_audit.json ; phase1_gate_report.md
D2	mechanism_4h/REPORT.md ; RESEARCH.md ; disp13_dispersion_analysis.json ; impulse_controls_summary.json ; memory_model_frozen.json ; POLICY_DEVIATION.md
D3	pump_dependence_4h/REPORT.md ; qubit_effects.json ; gate_summary.json ; direction_summary.json ; dense_cavity_comparison.json ; final_verification.json
統一保存	final_investigation/unified_raw_inventory.json 、 source_archive_manifest.json 、 cleanup_manifest.json 、 measurement_source_before_cleanup.zip
本報告素材	final_investigation/report_content.json 、 assets/sequence_01...08.svg/png ; 證據圖來自各輪分析，未改raw

Gate frozen hash=716c2cb5cecfb517af88b8fc01fda1e7ac4bfcad0b78dcba811cc272b973a34f ; frequency-factor hash=9226e785b534d35700b53c29d3a483ee6b1a83b60823e06210752e6800aba98a 。兩份原檔保留，不能當cache重建。

調查根目錄：本repo/agent_state/measurement-tasks/20261007-q1-mist-debug/ 。正式raw在 Database/Q12_2D[10]/Q1/2026/10/Data_1006與Data_1007 ；各receipt含實際path/cfg/operation 。HTML內嵌圖可獨立閱讀，資料連結需保留本地task目錄。

1. [P1] QICK asm_v2.py · PC0.2.418 ref : https://github.com/openquantumhardware/qick/blob/ba47c4425e105558b8c40afb615398485d264ac4/qick_lib/qick/asm_v2.py
2. [P2] int4 signal_gen.v / ctrl.sv · 接近firmware日期ref (非精確bitstream證明) : https://github.com/openquantumhardware/qick/tree/b07359b3cfb94a969fcc8eb551c1a3214c98e503/firmware/ip/axis_sg_int4_v2/src
3. [P3] AMD PG269 Dynamic Update Events : <https://docs.amd.com/r/en-US/pg269-rf-data-converter/Dynamic-Update-Events>
4. [P4] AMD PG269 Digital Feature Synchronization : <https://docs.amd.com/r/en-US/pg269-rf-data-converter/Digital-Feature-Synchronization>
5. [P5] QICK int4 overview : https://docs.qick.dev/latest/firmware/generators/sg_int4_v2.html
6. [P6] Atalaya et al. $\kappa/2$ field-decay convention (Eq.4-5) : <https://arxiv.org/pdf/2310.16312>
7. [P7] AMD ZCU216/XM655 overview : <https://docs.amd.com/r/en-US/ug1390-zcu216-eval-bd/Overview>

公開來源為D2已保存的版本調查與provenance 。本整合沒有把最新網頁概述替代live配置，也未以外部issue作本台故障證明。